智慧农业的经济学解释与突破路径

西北农林科技大学经济管理学院院长　赵敏娟

【摘要】智慧农业对于推动我国农业高质量发展、突破当前农业发展瓶颈以及促进农业现代化建设具有独特优势和巨大潜力。立足农业产业系统性，通过信息科技、智能科技等现代科技与农业全产业链的深度融合，智慧农业具有数据与信息收集和传送及时化、决策智能化等特征，有效实现农业产业要素的优化配置和产业基础的提升。理论层面上，我国在智慧农业有关“农业即科技”融合观、农业与农村及三产融合等深层次实践方面阐释不足。从新古典经济学生产理论出发，将数据与信息作为要素纳入分析视野，从要素配置与信息流动两方面解释智慧农业的生产经济学内涵，从高素质劳动力、小农户衔接、信息化建设基础等方面剖析发展智慧农业面临的挑战，进而探讨推进智慧农业发展的突破路径，可作为对当前智慧农业理论基础不足的建设性回应。

【关键词】智慧农业　新古典经济学　信息与数据　产业链
【中图分类号】F323.2　　【文献标识码】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.24.009

引言

改革开放40年来，我国农业取得了巨大成就，以全世界9%的耕地养活了占世界近20%的人口，粮食自给率达到95%。[1]2020年我国粮食总产量为13390亿斤，粮食生产实现了“十七连丰”。[2]同时，我国为国际市场提供了大量高品质特色农产品。我国平均每年番茄总产量达5630万吨，出口量占全球1/3；莲藕产量1100万吨，占全球产量的90%，其出口量占全球60%。[3]

同时，我国农业可持续发展面临多重压力与挑战。首先，农业资源短缺成为农业可持续发展的桎梏。我国人多地少，耕地资源严重不足，水资源短缺，自然环境和资源条件限制是未来农业发展面临的首要问题。[4]其次，我国当前农业生产中资源开发过度、环境污染严重，生态环境恶化。据统计，从2004年到2016年，我国耕地化肥施用量增长29.1%，农药用量增长25.6%。[5]过量的无机投入造成农产品质量下降、地力衰退、农业面源污染等问题，对我国农业的可持续发展造成严重威胁。再者，农业生产的主要自然资源使用效率偏低。农业用水效率和耕地利用效率与发达国家尚有较大差距，农业资源的低效率使用又进一步加剧资源的过度开发。[6]最后，劳动力、资金等生产要素和农业生产的物质和服务

赵敏娟，西北农林科技大学教授、经济管理学院院长。研究方向为农业自然资源管理、产业转型与区域可持续发展、公共政策经济评价。主要著作有《中亚五国农业发展：资源、区划与合作》《流域生态补偿：基于全价值的视角》（合著）等。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

费用增长加快，使得农业生产成本持续提高，大宗农产品价格普遍高于国际市场，对其国际竞争力产生消极影响。综上所述，我国农业可持续发展面临“双重挤压”。

党的十九届五中全会指出我国“农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大”，提出“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”。当前，我国已转向高质量发展阶段，农业因其所处的基础地位，以及其自然禀赋依赖度高、从业者平均科技素养偏低、产业比较收益低等特点，成为我国高质量发展的关键点和难点。有鉴于此，全会提出，我国要加快推进农业农村现代化建设，促进农业与其他产业门类关系协调，推动现代农业与现代服务业、先进制造业深度融合，提高农业质量效益和竞争力，增强农业农村发展活力，到2035年基本实现农业现代化。

智慧农业通过信息技术、智能科技等与农业产业深度融合，可以有效推进农业基础高级化和农业产业链、供应链现代化，实现农业生产高效、安全、优质、低耗等目标，有助于保障国家粮食安全和提高农业质量效益和竞争力，对于推动我国农业高质量发展、探索农业现代化、破解当前农业发展困局具有独特优势，是实践和落实党的十九届五中全会提出的“推进数字产业化和产业数字化”“加快农业农村现代化”的有效路径。相比传统农业，我国智慧农业在要素配置、产业组织及形态等多方面实现了颠覆性转型。然而，我国自上世纪80年代将信息技术应用于农业，至今智慧农业相关实践相对于智慧工业、智慧医学及康复等仍有很多短板与不足。因此，挖掘智慧农业内涵，揭示其关键内容，指出其面临的挑战，进而探索突破路径，对我国智慧农业发展尤为重要。

智慧农业的内涵及我国发展现状

智慧农业的提出可追溯至2009年IBM提出的“智慧地球”概念，但智慧农业的技术具有更为透彻的感知、更为广泛的互联互通和更为深入的智能化等三方面特征。[7]周国民着眼于农业领域对信息技术的引进，认为智慧农业充分利用现有信息技术，使农业系统运转更加智慧、高效，进而实现农产品竞争力强、农业可持续发展、和谐农村、农村能源有效利用和环境保护等目标。[8]廖先莉从“互联网+”的角度诠释智慧农业，认为智慧农业将有效提高农业生产效率、优化种植结构，使农业产业活动更加精细化、智能化。[9]李晓兵认为智慧农业是信息化与大农业深度融合的产物，利用专家智慧与知识，实现农业可视化远程诊断与控制、问题预警等智能管理，具有数字化、网络化、智能化、绿色化等特征。[10]张新红等认为智慧农业的出现使农业发展向生产智能化、经营网络化、管理智慧化、服务信息化等方向迈进。[11]

随着互联网的发展和普及，信息技术被纳入农业生产领域以提高农业产业效率，这是智慧农业最常见的形式。Nicholas和Wilson提出网络与实体经济相结合的观点，认为信息技术具有改进作物生产管理决策并提升经济效益的潜力，为农业发展提供了新方向。[12][13]刘丽伟和高中理提出通过互联网技术与农业生产相结合的方式，实现智能化决策，提高农业生产精准化程度，从而推进农业产业升级。[14]王竑晟指出通过互联网电商涉足智慧农业、积极构建现代化农业智能监控系统和重视国家顶层设计，可有效推进乡村振兴。[15]总体而言，智慧农业将农业视为一个有机联系的系统，包括智慧管理、智慧生产与经营、智慧组织、智慧科技和智慧生活等多个方面。[16]

立足智能化时代的现实，结合前人研究成果及我国建设农业农村现代化背景，本文认为智慧农业是基于物联网、云计算、大数据等现代信息科技、智能科技，立足农业产业的系统性，以高效利用资源、维护生态环境、保障产品质量、提升农业产业价值链为目标，立足科技与农业全产业链深度融合，实现“农业即科技”[17]，优化农业产业

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

链和供应链，具有数据与信息收集和传送及时化、决策智能化等特征的农业发展模式。

近年来，国家政策多次提及发展智慧农业。以中央一号文件为例，从2011年至今，围绕我国“三农”不同阶段的现实问题，中央每年都从不同方面提出有关推进智慧农业实践的相关内容（参见表1）。

自上世纪80年代初，我国将信息技术运用于农业，经过近40年的探索和实践，智慧农业的发展取得显著进展。原农业部在“七五”国家科技攻关计划中明确提出将计算机应用于农业领域。进入本世纪，信息技术及其应用在全社会迅速普及，伴随我国城镇化及农业劳动力转移带来的农业农村劳动力数量下降，以及土地流转带来的土地规模经营稳步发展，信息技术在农业领域的应用不断扩展且发展迅速。在智能化时代到来之际，从智能APP到智慧农场、智慧农业示范园，从物联网到5G，从大宗粮食到蔬菜果园、养殖基地等，智慧农业在我国的实践已经包含较为多元的技术、产业与形式。根据前瞻产业研究院预测，2020年我国智慧农业的潜在市场规模有望由2015年的137亿美元增长至268亿美元，年复合增长率达14.3%。[18]

在诸多智慧农业园区实践中，陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区依托其独有的科技优势、人才优势及政策优势等，于2020年9月建成720亩智慧农业示范园。示范园利用智慧温室和大棚生产果蔬产品，建立了标准化、集约化、智能化、信息化、自动化和植物生长环境精准控制技术体系；应用5G技术，集成智能温室结构与控制系统、水肥一体化、植物工厂、绿色清洁能源等技术，较为全面地实现了智慧农业在生产经营环节

表1 智慧农业相关重要文件

时间	主题	智慧农业相关内容
2011年	《中共中央 国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》	依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设；改善设施装备条件，不断夯实农业发展物质基础。
2012年	《中共中央 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》	确保国家粮食安全，加强科技创新，发展农机装备的研发。
2014年	《中共中央 国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》	推进农业科技创新，建设以农业物联网和精准装备为重点的农业全程信息化和机械化技术体系。
2015年	《中共中央 国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》	加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领域取得重大突破。
2015年	《中共中央 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》	大力推进“互联网+”现代农业，大力发展智慧气象和农业遥感技术。
2017年	《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》	加快科技研发，实施智慧农业工程，推进农业物联网和农业装备智能化，发展智慧气象，提高气象灾害监测预警水平。
2018年	《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	发展高端农机装备制造，发展数字农业，实施智慧农业林业水利工程，推进物联网实验示范和遥感技术应用。
2019年	《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	加快突破农业关键核心技术。培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新。支持薄弱环节适用农机研发，促进农机装备产业转型升级，加快推进农业机械化。
2020年	《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》	依托现有资源建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用。开展国家数字乡村试点。

资料来源：根据中央一号文件（2011-2020）整理

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的应用。同时，也有其他项目园区依托现代信息技术，积极研发和引进农业新设备，发展生态农业、高效农业、观光农业等不同形式或农业综合体，表现出智慧农业的多功能性。

但是，目前智慧农业实践中普遍存在重视生产经营环节，忽视产业链中加工、销售等后续环节；重视产业链，忽视价值链；重视示范，忽视推广；重视科技在产业中的应用，忽视科技与产业的融合；重视农业，忽视农村和产业融合等问题。整体而言，我国智慧农业实践中，“农业即科技”融合观、农业与农村及三产融合等深层次实践的相关阐释均有待扩展与提高。智慧农业理论研究的不足，是导致智慧农业实践深度和广度不足的重要原因。从经济学视角对智慧农业予以解释，有助于深入理解智慧农业并指导相关实践。

智慧农业的经济学解释

智慧农业是现代智能科技等与农业产业链的深度融合，其经济学解释应该涵盖产业全过程。本文在新古典经济学生产理论基础上，重点解释智慧农业生产的经济学内涵。智慧农业生产中，生产者在既定技术条件下，通过生产要素的配置，追求和实现均衡状态。智慧农业是在现代实时通讯、监测、移动互联、科学计算等技术进步与农业技术融合条件下，形成的一种新的农业生产均衡状态，最为突出的特点是数据成为生产要素（参见图1）。

从经济学角度看，相对于传统农业，智慧农业的均衡状态发生了三个重要变化。

一是农业生产者的生产要素集合发生重构。农业生产要素集合扩充，不仅包括自然资源、劳动力、资本等传统生产要素，更重要的是融入了技术进步与技术融合过程中所衍生出的数据信息这一现代化生产要素。

二是在新的均衡状态下，农业产业的各个环节对于要素的依存状态发生根本性变革，各类生产要素重新匹配且使用效率更高。具体而言，新的技术条件下，农业生产表现出对数据信息要素的高度依赖，数据信息要素作用于农业生产的全过程并服务于其他传统要素的匹配优化；数据信息要素的实时监测、即时传输及科学反馈等功能改变了农业生产对自然资源、劳动力和资本等传统生产要素的依存状态，使要素配置结构持续优化，生产方式发生重要改变，实现高效率的农业生产。

三是在现代科技支撑下，数据信息要素的应用使农业产业中的多个利益主体联系更加紧密。数据信息要素在合作社、社区等集体、农户、市场和政府之间充分流动，形成了全产业链的信息流，促进包括产业结构、市场结构、区域结构在内的农业经济结构全面优化升级，使农业产业表现出高效、绿色、数字化、精细等特征。在智慧农业中，合作社、社区等集体、农户、市场和政府均是数据信息的生产者和消费者。合作社、社区等集体和农户在农业生产经营过程中应用相关技术实现微观农业生产个体的信息采集，并通过现代通讯实时传输给市场和政府部门；市场和政府部门则根据汇总的微观数据信息和其他市场信息、气象信息等作出科学决策，并反馈给合作社、社区等集体和农户，指导其进行农业生产经营；政府与市场通过购买、租赁、共建共享等方式实现彼此间的数据服务，并最终服务于农业全产业链运行效率的提升。因此，智慧农业不仅实现了科技情境下的要素配置均衡，而且强化了全产业的系统性、多要素的动态均衡。最后，智慧农业通过在农业全产业链的提质增效，实现农业农村现代化的终极目标。

智慧农业的关键之处在于要素重新配置与数据信息及时传递（参见图1）。因此，在经济学视角下，还需要对智慧农业的这两个特征进行拓展性理解，以便构建智慧农业理论框架的前提和基础。

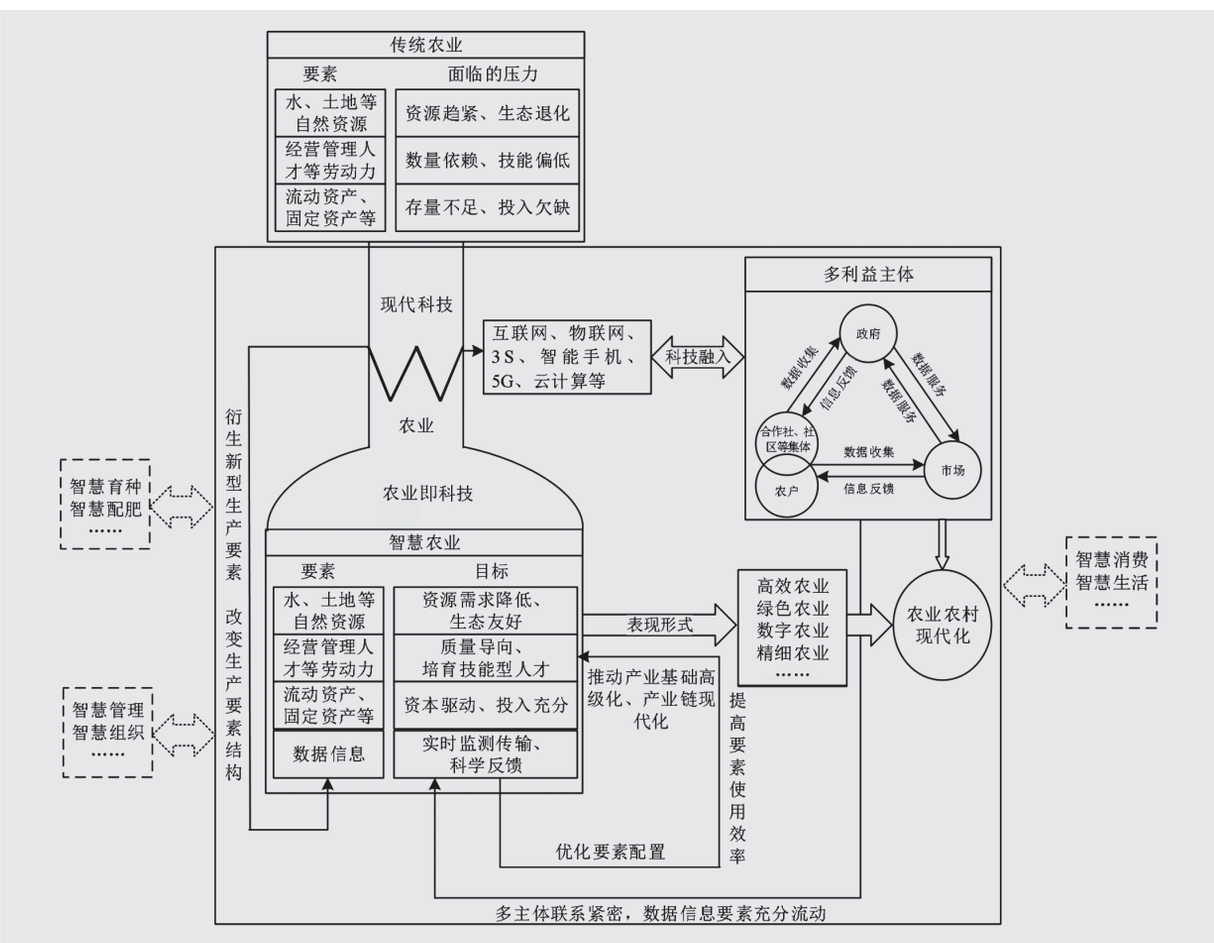
其一，智慧农业打破了传统产业要素的束缚。中国农业经历几千年的发展历程，农业生

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产率显著提高。但是，农业生产始终无法摆脱对传统要素的依赖，包括自然资源、劳动力、资本等在内的要素配置格局始终未变。总体而言，智慧农业打破了农业生产对传统要素的依赖，科技作为一种新的要素发挥重要作用。在农业生产过程中，通过物联网、云计算等现代技术改善农业结构、加强生产管理和增加养分，使得生产环节对劳动力和水、土地等自然资源的依赖逐渐弱化（参见图1）。一方面，技术进步必然会导致对普通劳动力需求的减少以及对高素质劳动力需求的增加，同时，也将打破劳动不连续性的限制，使得农业生产可充分获取劳动分工所产生的效率。另一方面，水资源、土地资源等传统要素对于农业的制约逐渐下降。农业生产由田间逐渐向室内转移，智慧农业的“精准化”属性使生产者足不出户即可远程操控智慧园区进行精准作业，这不仅可以有效规避传统农业无法摆脱的自然风险，也打破了传统农业生产的空间限制，从而实现农业生产在时间上的继续与空间上的并存。

二是智慧农业实现数据信息及时多向反馈。我国长期以来受自然禀赋与生产力低下的制约，单一化、细碎化的小农生产方式占据主导地位，致使传统农业产业各环节逐步衍生出要素禀赋主导与信息流动受限的微观作用机制。尽管在传统农业产业中看似存在信息双向流动，但信息的回流往往具有长期滞后性，即前一年的消费状

图1 智慧农业的经济学逻辑（生产环节）



资料来源：笔者自制

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

况会对当年的销售情况产生反馈，或前一年的销售状况对当年的生产情况产生反馈，这种滞后性也是导致农产品市场经常发生蛛网型波动的主要原因。信息双向自由流动性较低，农业各环节互动性较差，这种“负反馈式”的单向交流进一步制约了农业生产。智慧农业将以信息互联网、物联网、气象遥感为代表的现代技术作为主要驱动力，使得信息在农业各环节单向流动的格局被逐步打破，形成信息及时回流的发展模式。在农业大数据平台的支撑下，消费情况会第一时间反馈给农业生产部门，后者可根据相应的市场消费情况第一时间对农业生产作出调整，实现对生产的精准控制，农业各环节形成较高的跨区域、跨领域通达性，进而推动要素和信息的双向流动与农业各环节互动的提升。信息流动性的正向溢出效应和动态反馈机制，使智慧农业有效规避蛛网型波动，从而保证了农业生产、销售和消费等各环节的稳定运行。

发展智慧农业面临的挑战

一是缺乏高素质劳动力。智慧农业需要依赖了解现代农业高科技、计算机知识、农业技能以及农业经营的劳动力。然而，我国长期存在的二元结构使农村高素质人才流失严重，留守农村的从业人员对互联网信息技术的应用了解较少，难以满足智慧农业发展的要求。同时，智慧农业需要掌握现代农业生产技能和熟练操作现代化生产设备的新型农民，但由于我国职业农民教育体系还未建立，新型农民培养机构较少，难以培育现代职业农民，因此智慧农业建设发展的内生动力严重不足。[19]

二是与小农户衔接困难。从2015到2019年，国家对智慧农业的政策扶持力度不断加大，“信息进村入户”“农民手机应用培训”“农业大数据”“农业信息化”等多个政策文件涉及相关内容。然而，就目前发展情况看，我国智慧农业总体上依然处于“雷声大、雨点小”的窘境。导致这种局面的原因之一是智慧农业与传统小农户的衔接问题，主要表现在耕地细碎化和农业生产经营分散两方面。我国农村长期存在浓厚的小农思想，农民普遍缺乏集体合作精神，市场观念和开放意识不强，[20]接受新鲜事物的能力较低，农业生产技术吸收转化能力低，这些均严重影响了农业技术升级、农产品创新和农业信息化发展。根据第三次农业普查数据，我国小农户数量占农业经营主体的98%以上，小农户经营耕地面积占总耕地面积的70%。现在全国有2.3亿户农户，户均经营规模仅为7.8亩。土地难以集中连片等生产经营老问题和智慧农业服务体系不完善、成本高等新问题相继出现，加之个体化农业生产依然是我国农业生产经营的主要组织形式，农业生产经营分散以及依赖自然资源和低廉劳动力成本的既有发展格局，[21]导致农业经营成本上升，农业生产效率不高，农产品产量和质量难以保障，从而使得智慧农业在小农户中的推广尤为艰难。

三是信息化建设基础不足。智慧农业的发展需要依赖现代信息技术手段，通过数据与信息资源共享解决农业生产、推广、销售等环节中出现的问题，深化农业产业结构升级。信息化建设很大程度上取决于农村互联网的普及和使用状况。[22]当前，我国的农村信息化建设明显不足。一方面，我国现阶段搭建的农业信息化平台存在数量少、质量不高、形式单一、设施不完善等问题。很多农村地区网络基础设施建设还处于空白状态，农村宽带、光纤设施覆盖率远远不能满足智慧农业发展的需要，[23]很大程度上阻碍了农村信息化建设与推进，也间接阻碍了智慧农业的发展。另一方面，农业数据与信息整合程度低，缺乏数据与信息共享，存在信息不全面、不及时、不精准等问题。智慧农业的正常运转需要自然信息与社会经济信息，而这些信息的拥有者归属于不同部门，制度体制问题导致部门之间缺乏联动和协作，因此不能将数据与信息进行充分共享，造成数据与信息资源的大量浪费与闲置。[24]再

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者，农业信息化平台缺乏后期维护，使其失去了其信息共享的作用。

发展智慧农业的突破路径

智慧农业对实现农业生产全过程的信息感知和智能化管理、加快农业生产方式转型升级以及促进农村经济发展具有重要意义。目前我国智慧农业发展在财政支持、人才培养、农户衔接、大数据建设以及实践形式选择等方面面临着发展困境，主要表现在以下五个方面。

*一是加大政府财政支持。*农业是弱势产业，生产条件可控性差，而智慧农业的发展目标是打破传统农业生产的约束，降低劳动力需求，提高科技支持。因此，发展智慧农业需要大量资金支持。现有智慧农业示范园区都是以政府补贴的形式推动实施，一旦政府不再为智慧农业示范园区的建设和运行买单，智慧农业就很难推广下去。[25]为了更好发展智慧农业，政府需要给予行业从业者更多的财政扶持。同时，当前我国农业生产多位于经济落后或交通不便地区，农业基础设施落后，电子商务覆盖率低，智慧农业发展的基础条件较差，且受农业高度分散、发展周期长、风险高、收益低等因素影响，企业、社会资本对智慧农业的投资积极性不高。因此，要加大对企业的补贴力度，相关部门应参考农机购置补贴政策，对生产制造智慧农业技术产品和应用主体的企业给予政策性补贴，进一步强化金融、税收、保险等政策的导向作用，通过贷款贴息、融资担保等形式，吸引民间资本参与智慧农业基础建设。

*二是培养农业科技人才和职业农民。*人才是行业发展的基础，就目前而言，我国农业经济发展中的人才较少，并且人才本身的知识储备不足。同时，农民的收入难以支撑开展智慧农业所必须进行的技能培训费用。因此，为了更好地发展智慧农业，政府必须将人才和优势资源放在同等重要的位置，加强人才培养。首先，充分发挥科研院校技术储备和人才优势，支持企事业单位与各类高校、研究机构合作，推动无偿惠农人才培养。其次，提高人才的薪资待遇，重视人才引进，对人才流动机制进行完善，从而培养和吸引更多高素质专业人才。再次，通过制定有效的激励机制，使热衷于智慧农业发展的人才能够主动掌握“智慧农业”所需的相关技能，成为既熟悉农业发展又精通信息技术的人才。

三是加强与小农户的有机衔接。“大国小农”是我国的基本国情。我国人多地少，各地农业资源禀赋条件差异很大，小农户家庭经营仍将是我国很长一段时期农业的主要经营方式。然而，小农户经营的细碎化和购买大型设备困难等问题极大地限制了小农户家庭经营智能化的实现。因此，我国应加强小农户与智慧农业的有效衔接，进一步提高小农户生产全过程的智能化程度，进一步实施科技服务小农户行动，从财政投资、设备、人才等各个方面支持小农户运用优良品种、先进技术、新一代物质装备等发展智慧农业，帮助小农户从农业生产、农产品运输、农产品销售等环节提高效率。

*四是推动大数据平台的建立。*大数据是分析与预测的基础，也是实现农业信息服务精准化、智能化的前提，大数据在农业领域的应用将进一步推动智慧农业的发展。但是，现有市场上大数据的非公开性和收费制度极大地限制了农户获取信息的主动性。因此，政府需要进一步推动免费农业大数据平台的建设，从而实现农业生产的提前规划、农产品物流的及时掌控和农产品消费的随时反馈。同时，应推动大数据平台与农业生产相结合，实现大田种植环境监测的数字化、可视化；建立基于农业大数据的物联网，对农业生产、运输过程实现智慧管理；提高涉农服务云平台的应用灵活性和高效性，利用并基于人工智能的智慧农业决策系统，更准确地进行价格预测、农作物病虫害预测等工作；应用二维码、移动互联网技术开展农产品质量安全的追踪与溯源，进

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一步推动实现数字化、半自动化的智慧农业。

*五是选择不同的实践形式。*智慧农业本身是一个多形式多业态的农业模式，覆盖农业生产全过程的智慧园区、人工降雨调节农业生产湿度、运输物流信息化以及智能APP实现农产品销量实时监控等都属于智慧农业的实现形式。在发展智慧农业的过程中，政府不应强行推广“360度监控”“智能机械”等仅适宜部分地区的实践形式，而应顺应农业发展规律，根据当地农业发展情况选择更合适的智慧农业形式。例如，小农户生产可适当使用智能APP了解作物科学种植技术，同时结合人工种植经验和当地种植环境适当改进种植方式；相对偏远的西部山区，由于种植面积大、人工监测困难，农户往往采用大水漫灌的传统灌溉方式，依托物联网技术、传感器技术、无线信号技术等信息技术，农户可以对农田灌溉进行监控管理，保证适时适量提供作物生长所需水分，从而达到节水灌溉的目的。

结语

智慧农业是集新兴的大数据、物联网、移动互联网、云计算为一体的高效、低耗、优质、高产的精准生产模式，可有效改善公共服务基础设施条件、助力农业转型、实现产业升级、转变农户观念，展现出我国现代农业的发展方向，是农业生产的高级阶段，也是我国农业现代化发展的必然要求。同时，智慧农业依托现代高新技术实现的农业空间结构优化和产业链、销售链整合优化，是促使城乡差距不断缩小的路径之一，对推进农业市场商业模式创新，引导农村青年劳动力回流有着不可替代的作用。

与我国智慧农业发展的迫切需求相比，当前智慧农业的理论基础和实践支撑还比较薄弱。当务之急是构建智慧农业的科学理论体系，探索其内在机理、实现过程及驱动机制，研究产业链和销售链整合、人才回流、信息和资本流动等各种要素的不同实现形式。同时，智慧农业是一项复杂的系统工程，涉及到农业各环节的方方面面，因此，相关制度、市场、技术、资本、人才等主题的研究也亟待开展。

（本文系国家现代农业产业技术体系专项课题“国家燕麦荞麦产业技术体系”的阶段性成果，项目编号：CARS-07-F-1）

注释

[1]刘涓溪：《微观：良种培育为粮食安全提供强大支撑——一粒中国大米的故事①》，《人民日报》，2020年9月8日，第5版。

[2]《国家统计局关于2020年粮食产量数据的公告》，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202012/t20201210_1808377.html，2020年12月10日更新。

[3]陈文胜：《评价中国农业的误区与大国小农的共识》，《新疆农垦经济》，2019年第9期。

[4]蒋和平：《我国现代农业的发展目标、主要挑战及对策建议》，《中国发展观察》，2011年第12期。

[5]张阳丽、王国敏、刘碧：《我国实施乡村振兴战略的理论阐释、矛盾剖析及突破路径》，《天津师范大学学报（社会科学版）》，2020年第3期。

[6]盖庆恩、朱喜、史清华：《劳动力转移对中国农业生产的影响》，《经济学（季刊）》，2014年第3期。

[7]《IBM商业价值研究院：智慧地球赢在中国》，《公开报告》，2009年第1期。

[8][16]周国民：《浅议智慧农业》，《农业网络信息》，2009年第10期。

[9]廖先莉、唐琳、刘星月、李跃鹏、赵永鑫：《互联网+背景下我国智慧农业发展策略》，《农业与技术》，2020年第7期。

[10]李晓兵、唐平、吴健：《智慧农业的内涵及其发展存在的问题》，《现代农业科技》，2018年第20期。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[11]张新红、刘阳：《新一代信息技术驱动下我国智慧农业发展路径选择》，《河南农业》，2020年第6期。

[12] Nicholas Economids: "The Economics of Networks", *International Journal of Industrial Organization*, 1996,Volume 14, Issue 6, pp. 673-699 .

[13] Wilson, Paul, *Precision Agriculture in the 21st Century: Geospatial and Information Technologies in Crop Management*, Washington,D.C.: National Academy Press, 1997.

[14]刘丽伟、高中理：《“互联网+”促进农业经济发展方式转变的路径研究-基于农业产业链视角》，《世界农业》，2015年第12期。

[15]王竑晟：《智慧农业助力乡村振兴发展战略》，《高科技与产业化》，2018年第5期。

[17]“农业即科技”旨在强调农业与科技间的协同与融合发展。与传统农业相比，智慧农业对自然资源禀赋的依赖程度降到极低，甚至无关；智慧农业从诞生到快速发展，很大程度上是科技的应用与发展。产业链视角下，智慧农业在遵循生物规律的基础上，实现科技与产业所有环节的深度融合，也实现了不同科技间的协同发展，农业产业的实践过程转化和表现为科技的实践过程。

[18]老猫：《中国智慧农业的深度反思：什么才是智慧农业的未来》，《农业工程技术》，2019年第27期。

[19]周斌：《我国智慧农业的发展现状、问题及战略对策》，《农业经济》，2018年第1期。

[20][22]侯秀芳、王栋：《新时代下我国“智慧农业”的发展路径选择》，《宏观经济管理》，2019年第12期。

[21]杨瑛、崔运鹏：《我国智慧农业关键技术与未来发展》，《信息技术与标准化》，2015年第6期。

[23]钱素娟、刘海英：《我国智慧农业的运营模式、挑战与转型路径》，《改革与战略》，2018年第1期。

[24]龙江、靳永辉：《我国智慧农业发展态势、问题与战略对策》，《经济体制改革》，2018年第3期。

[25]葛晶：《我国智慧农业的管理模式、问题及战略对策》，《生态经济》，2017年第11期。

责编 / 桂琰（见习）

Economic Explanation and Breakthrough Path of Smart Agriculture

Zhao Minjuan

Abstract: Smart agriculture has unique advantages in promoting the high-quality development of China's agriculture, exploring agricultural modernization and solving the current dilemma facing agricultural development. Smart agriculture is characterized by timely collection and transmission of data and information and intelligent decision-making. It is supported by modern information technology and intelligent technology. Based on the agricultural industry system, it helps to realize the deep integration of science and technology and the whole agricultural industry chain. At the theoretical level, there is insufficient explanation in terms of the deep practices relating to smart agriculture such as the integration concept of "agriculture is science and technology", agriculture and rural areas, and the integration of the primary, secondary and tertiary industries. Based on the production theory of neoclassical economics, this paper includes data and information as factors into the analysis; explains the connotation of production economics of smart agriculture from the perspectives of factor allocation and information flow; analyzes the challenges faced by the development of smart agriculture in terms of nurturing high-quality labor force, connecting small farming households and consolidating informationization; and then discusses the path of making breakthroughs in developing smart agriculture, so as to serve as a constructive response to the current lack of theoretical basis of smart agriculture.

Keywords: smart agriculture, neoclassical economics, information and data, industrial chain

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net